

Projeto de Bancos de Dados e Modelo de Dados

Fundamentos de Bancos de Dados
Prof.^a Lívia Almada



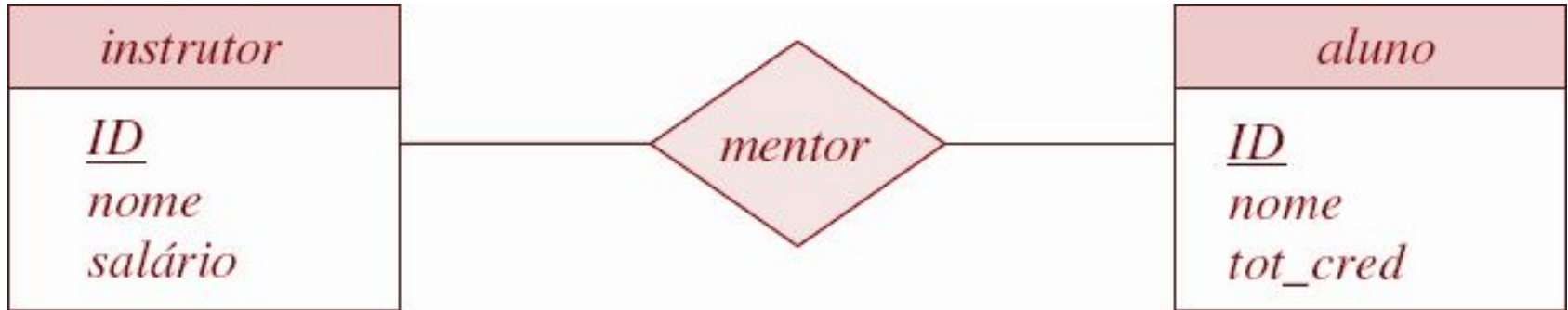
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Objetivos

- ▶ Conhecer o modelo conceitual de dados Entidade-Relacionamento (ER);
- ▶ Apresentar os componentes do diagrama ER;
- ▶ Criar um diagrama ER a partir de um conjunto de requisitos da aplicação.
- ▶

Modelo de dados Entidade Relacionamento

- ▶ Modelo de dados conceitual popular de alto nível;
- ▶ Diagramas ER
 - ▶ Notação diagramática associada ao modelo ER



Esquema conceitual

- Projeto conceitual
- Descrição concisa dos requisitos de dados
- Transformação do modelo de dados de alto nível para o modelo de dados da implementação

Modelo ER

- Descreve os dados como:
 - Entidades
 - Relacionamentos
 - Atributos



Entidade do tipo Personagem



Entidades do tipo Casa



Entidade do tipo Objeto Mágico

Notação diagrama ER para Entidades

<Nome do tipo de
Entidade>

Personagem

Casa

Objeto Mágico

Atributos

As propriedades específicas que descrevem a entidade

Exemplos:

- Cada **personagem** pode ter atributos como **nome**, **idade**, **casa** em Hogwarts, **sangue** (puro, mestiço, trouxa);



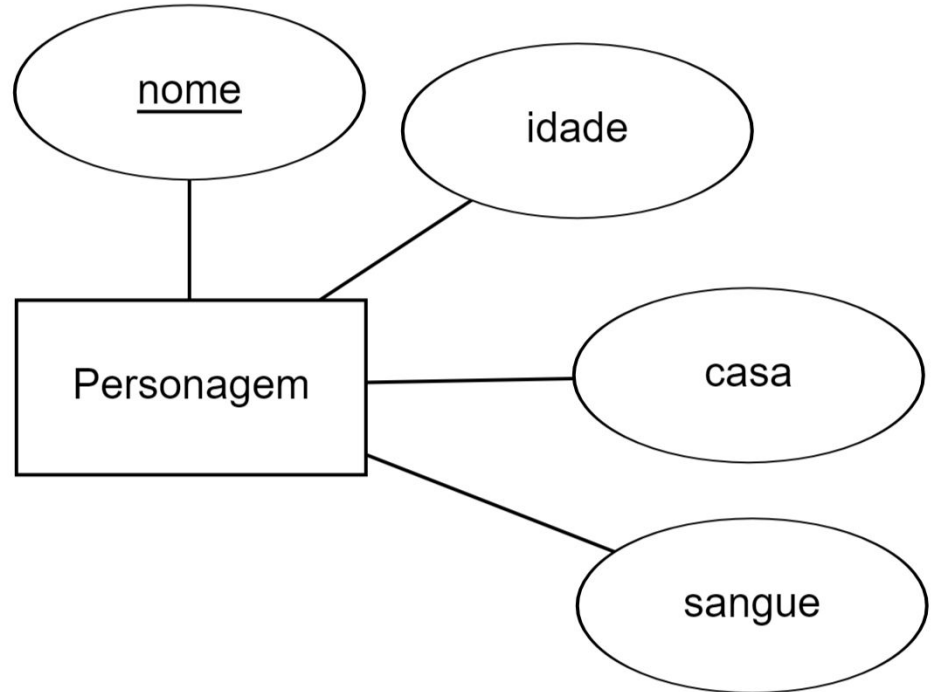
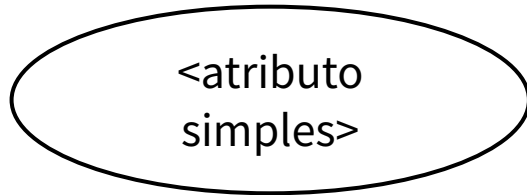
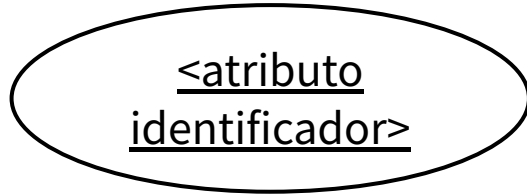
nome: Hermione

idade: 44 anos, 4 meses,
15 dias de idade

casa: Grifinória

sangue: trouxa

Notação diagrama ER para Atributos



Atributos Monovalorados e Multivalorados

Exemplos:

- Cada **casa** possui um **nome**, **valores** e **cores** específicas que a representa;

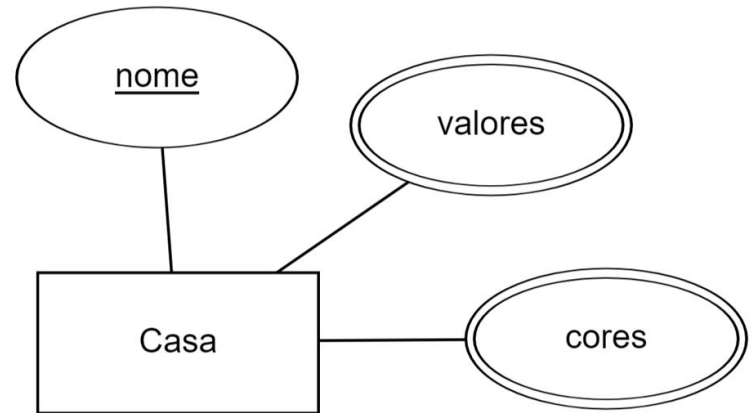
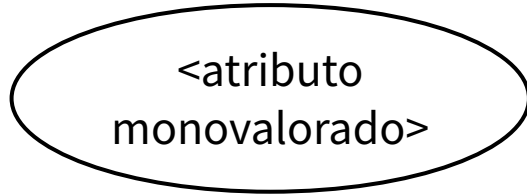


nome: Grifinória

valores: coragem,
cavalheirismo , determinação

cores: vermelho escarlata e
amarelo ouro

Notação diagrama ER para atributo monovalorado e multivalorado



Atributos Simples e Composto

Exemplos:

Um **objeto mágico** possui um **histórico de movimentação**, composto por

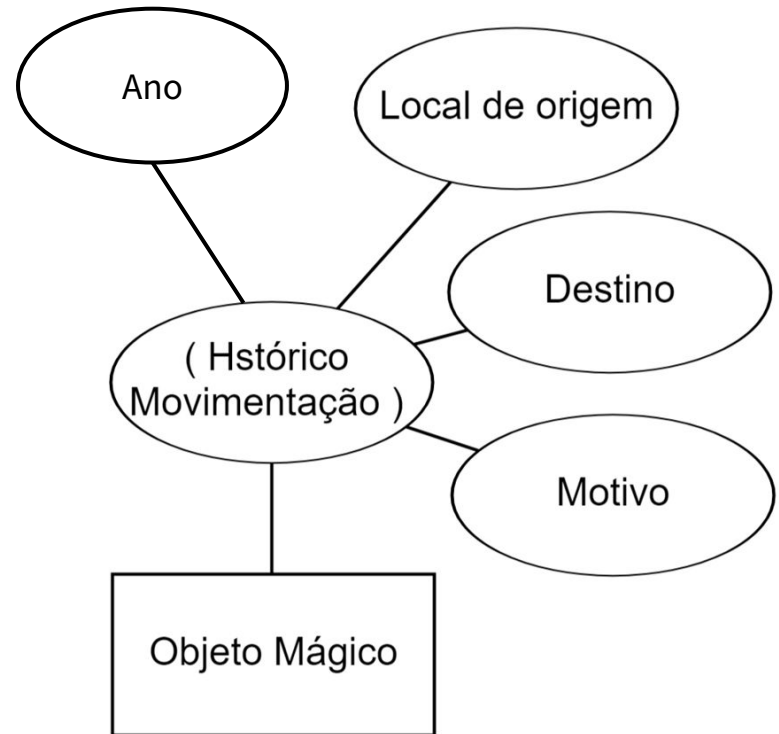
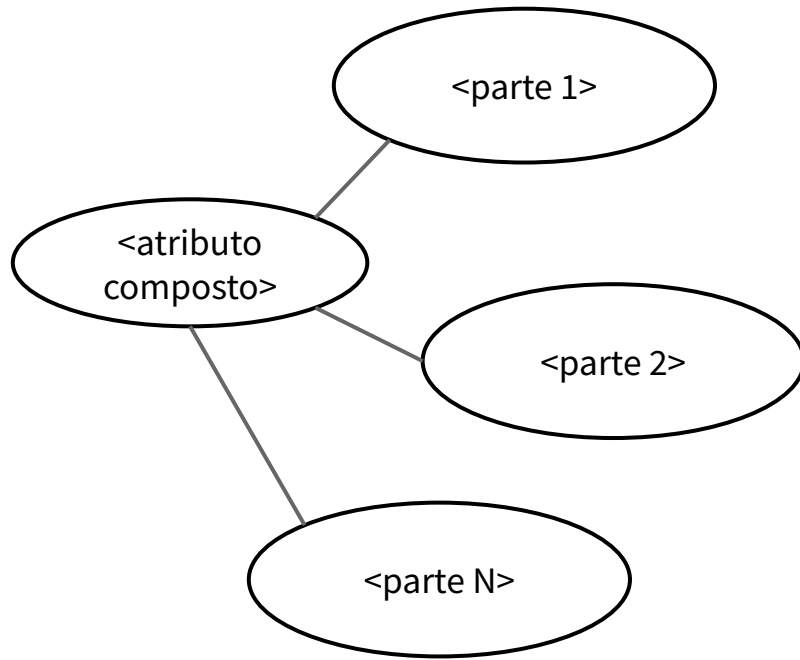
- **Local de Origem:** O ponto de partida de uma determinada movimentação.
- **Destino:** O local para onde o objeto foi movido. Este é o ponto de chegada após a movimentação.
- **Motivo da Movimentação:** A razão pela qual a movimentação ocorreu, que pode incluir venda, roubo, empréstimo, exposição, uso em um evento específico, reparos, etc.
- **Data da movimentação:** ano da ocorrência

Atributos Simples e Composto



Pomo de Ouro foi fabricado em **1997** por um renomado artesão de pomos, localizado em **Godric's Hollow (Local de origem)**. Em 1998 (**data movimentação**) , o Pomo de Ouro foi **vendido (motivo)** para a **Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts(Destino)** e transportado para lá via expresso mágico.

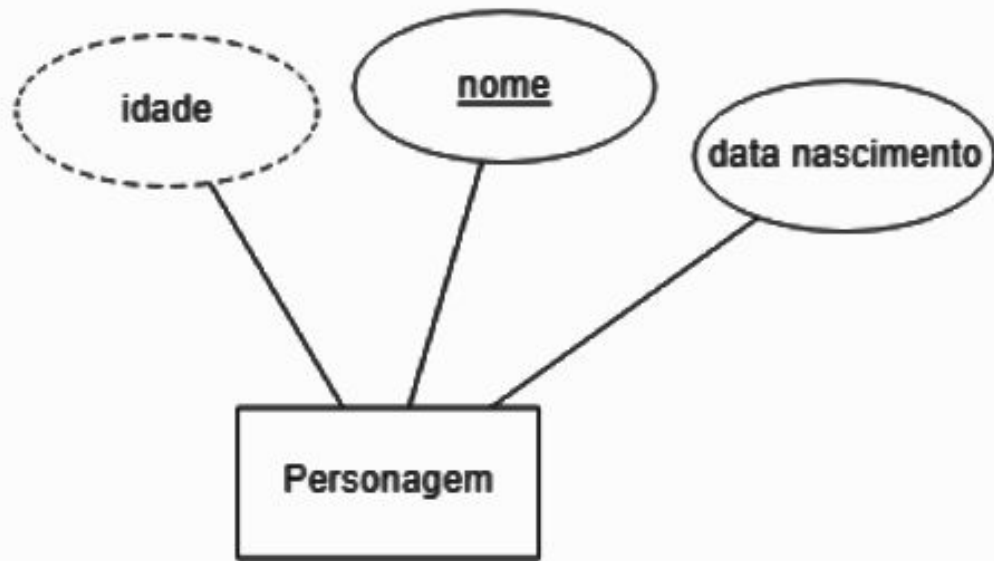
Notação do diagrama ER para atributo Composto



Atributos armazenado e derivado

- Um Atributo é dito derivado quando deriva de outro(s) atributo(s)

Notação do
diagrama ER para
atributo derivado



Relacionamento

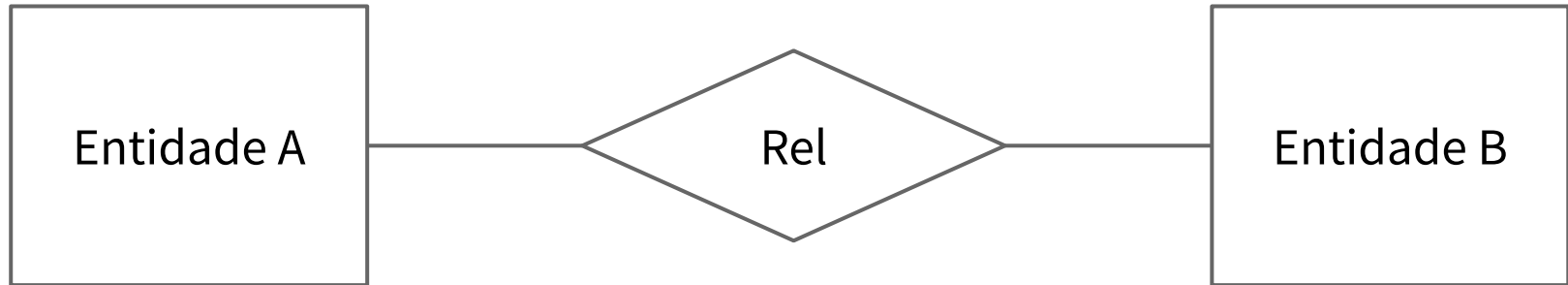
Associação entre duas ou mais entidades.

Quando um atributo de um tipo de entidade se refere a outro tipo de entidade.

Exemplos:

- Pertence: Os personagens **pertencem** a uma casa
- Usa: Os personagens **usam** feitiços.
- Possui: Personagens **possuem** objetos mágicos.

Notação do diagrama ER para Relacionamento



Relacionamento

Podem ser identificados a partir de atributos que se referem a outras entidades

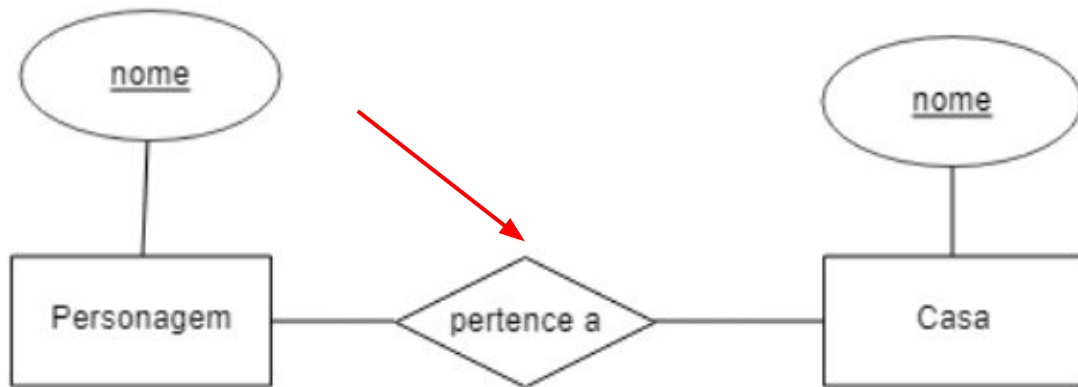
Pertence: Os personagens **pertencem** a uma casa



Relacionamento

Podem ser identificados a partir de atributos que se referem a outras entidades

Pertence: Os personagens **pertencem** a uma casa

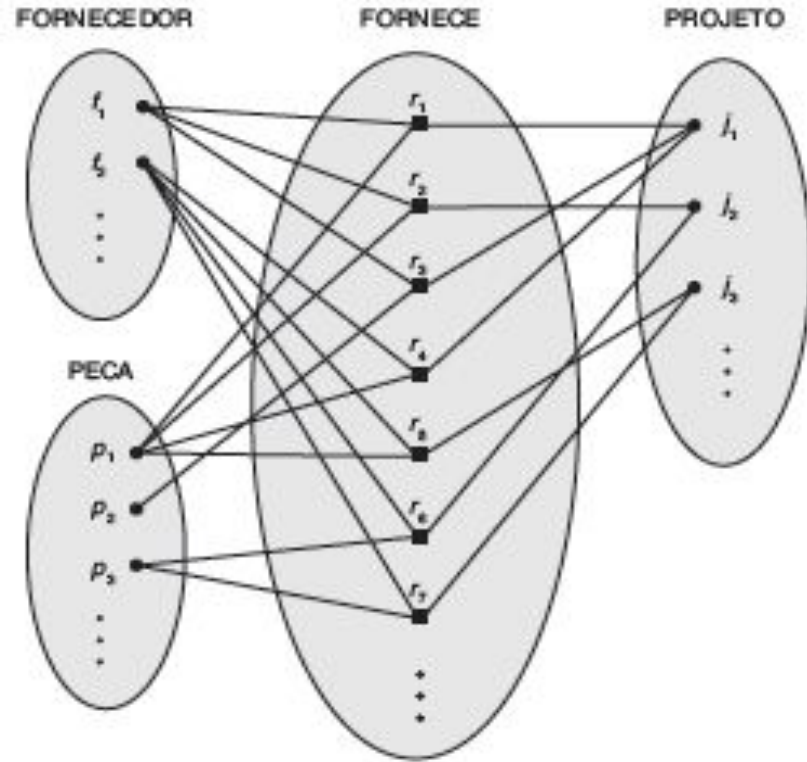
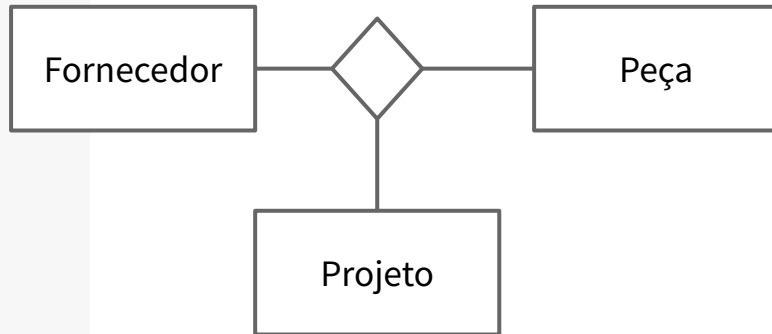


Grau do relacionamento

- **Grau de um tipo de relacionamento**
 - Número dos tipos de entidade participantes
 - **Binário, ternário**

Grau do relacionamento

Relacionamento ternário



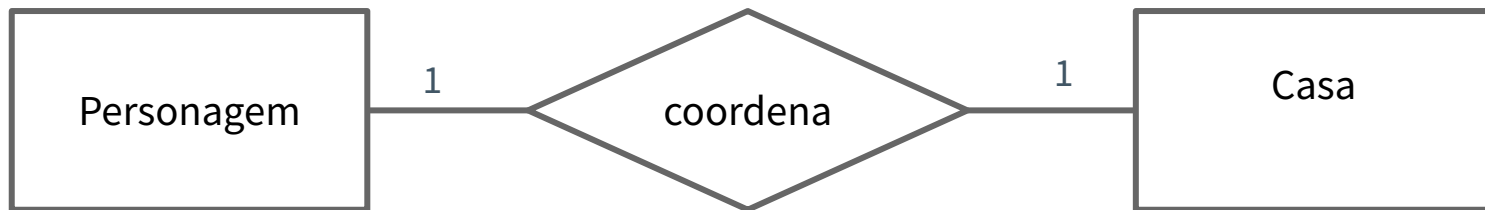
Instâncias de um relacionamento ternário

Restrições sobre relacionamentos binários

Razão de cardinalidade

Especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar

Cardinalidade 1:1

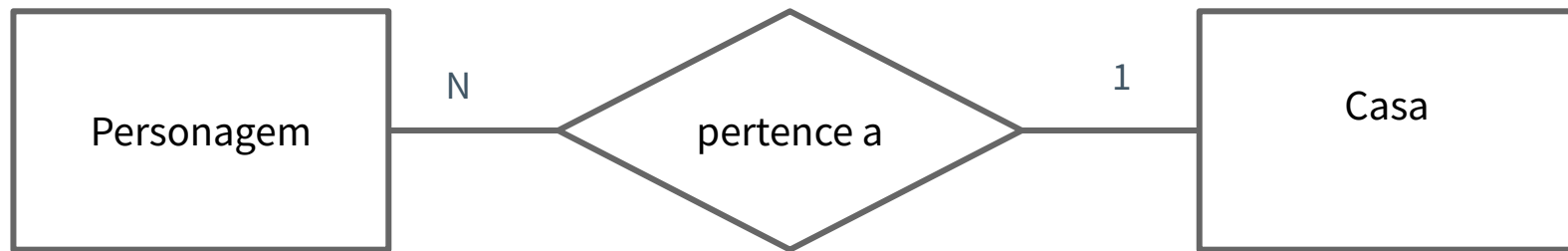


Restrições sobre relacionamentos binários

Razão de cardinalidade

Especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar

Cardinalidade 1:N

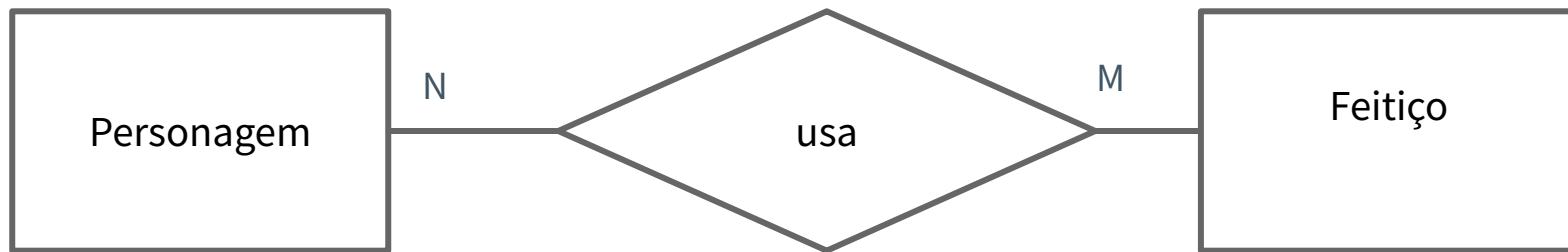


Restrições sobre relacionamentos binários

Razão de cardinalidade

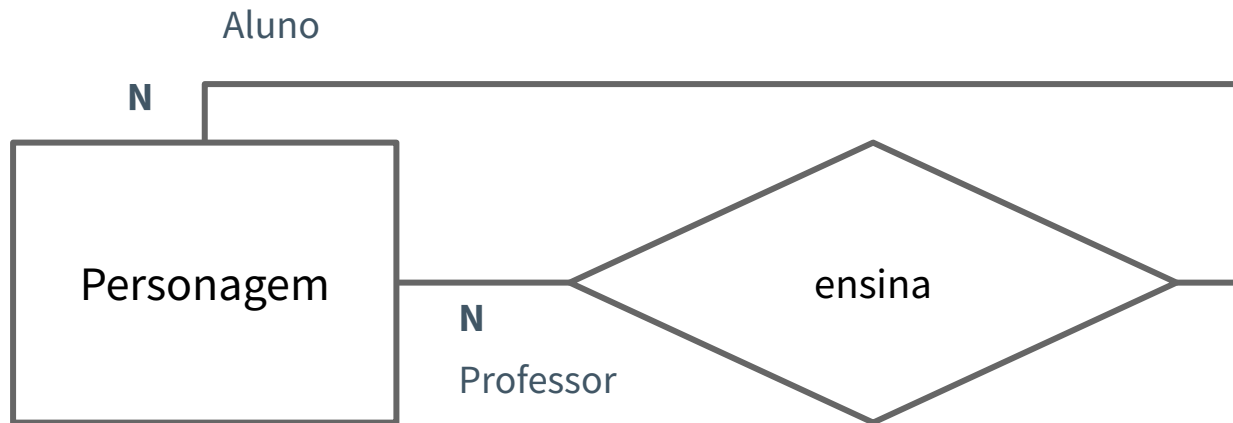
Especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar

Cardinalidade N:M



Relacionamento recursivo

- ▶ Ocorre entre duas entidades de um mesmo tipo
- ▶ É interessante definir os papéis de cada entidade no relacionamento

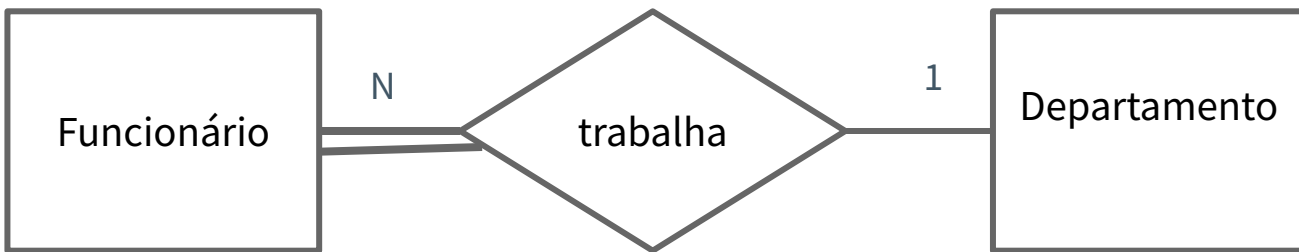


Restrição de participação

- ▶ Especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento
- ▶ Tipos: total e parcial

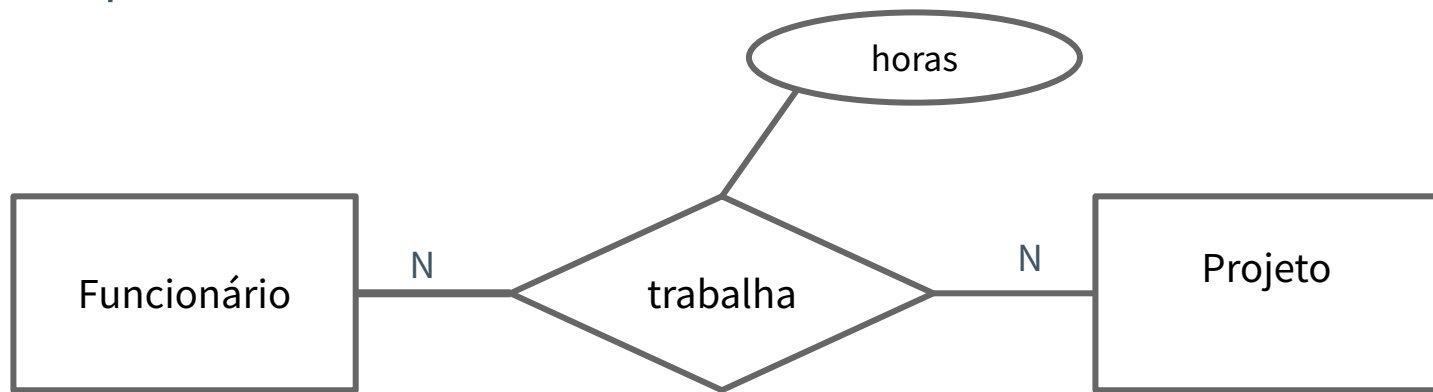
Restrição de participação

- Exemplo: todo funcionário precisa trabalhar para um departamento, uma entidade de funcionário só pode existir se participar em, pelo menos, uma instância de relacionamento TRABALHA



Atributo de relacionamento

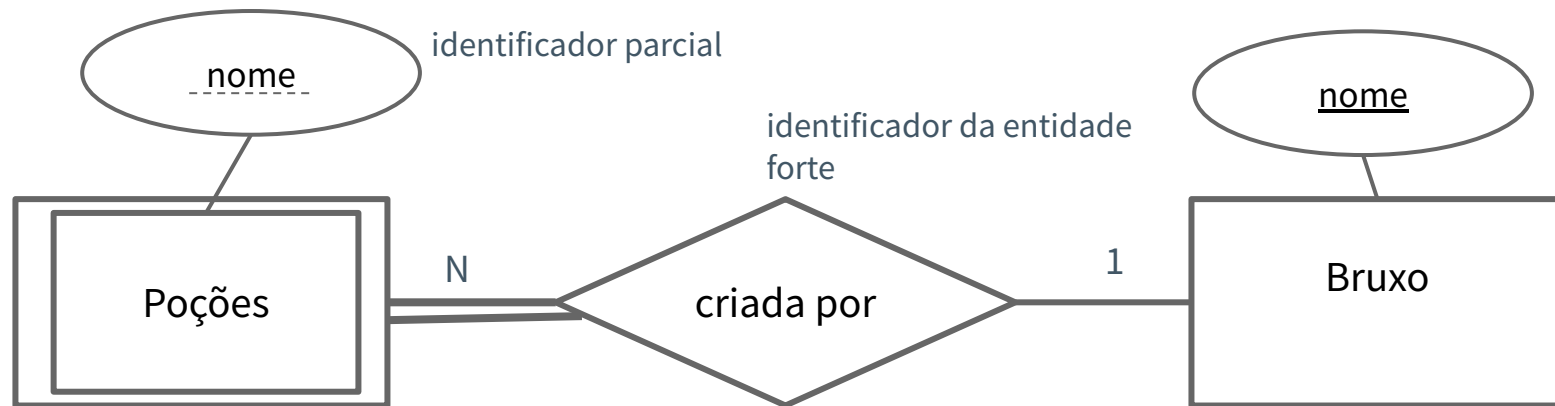
- Usados para descrever os relacionamentos.
- Exemplo: um funcionário trabalha em um projeto uma quantidade de horas.



Relacionamento identificador e entidade fraca

Entidade fraca: Não possui identificador próprio

É identificada por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo através de um Relacionamento de identificação



Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6a edição. São Paulo: Pearson. 2011.